

Лабораторная Работа №1. Анализ трафика в Wireshark

Сетевой администрирование

Боровиков Д.А.

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Боровиков Даниил Александрович
- НПИБд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- [1132222006@pfur.ru]

Установка инструмента моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer [3], знакомство с его интерфейсом.

Схема сети с концентратором

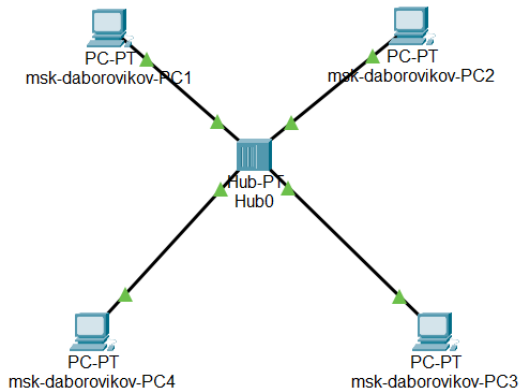


Figure 1: Схема сети с концентратором

Настройка IP-адреса на компьютере

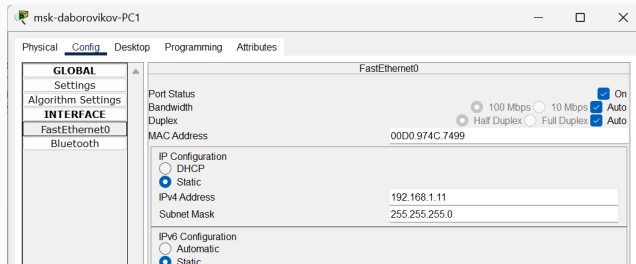


Figure 2: Настройка IP-адреса на компьютере

Добавление пакета Simple PDU

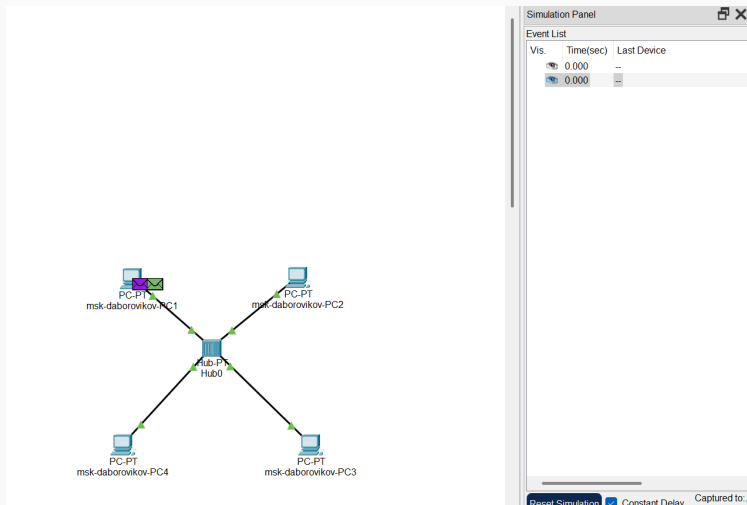


Figure 3: Добавление пакета Simple PDU

Данные о PDU: уровни OSI

PDU Information at Device: msk-daborovikov-PC2

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

At Device: msk-daborovikov-PC2
Source: msk-daborovikov-PC1
Destination: msk-daborovikov-PC2

In Layers

Layer 7:

Layer 6:

Layer 5:

Layer 4:

Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.11, Dest. IP: 192.168.1.14
ICMP Message Type: 8

Layer 2: Ethernet II Header
00D0.974C.7499 >> 0050.0FAE.26BB

Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers

Layer 7:

Layer 6:

Layer 5:

Layer 4:

Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.14, Dest. IP: 192.168.1.11
ICMP Message Type: 0

Layer 2: Ethernet II Header
0050.0FAE.26BB >> 00D0.974C.7499

Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. FastEthernet0 receives the frame.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

7/21

Структура пакета в PDU

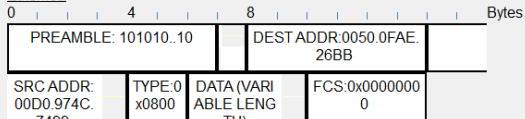
PDU Information at Device: msk-daborovikov-PC2



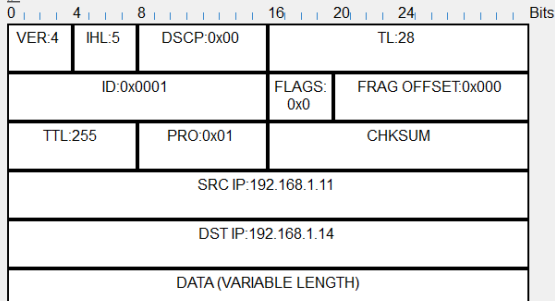
OSI Model [Inbound PDU Details](#) Outbound PDU Details

PDU Formats

EthernetII



IP



Сценарий для проверки коллизии

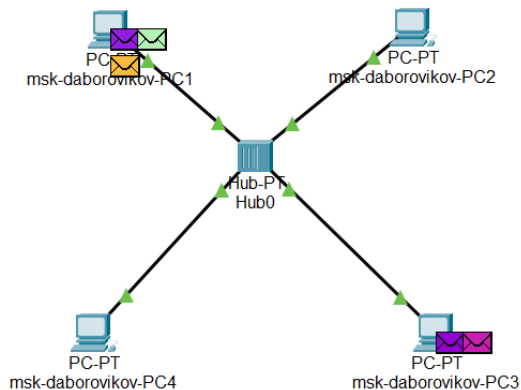
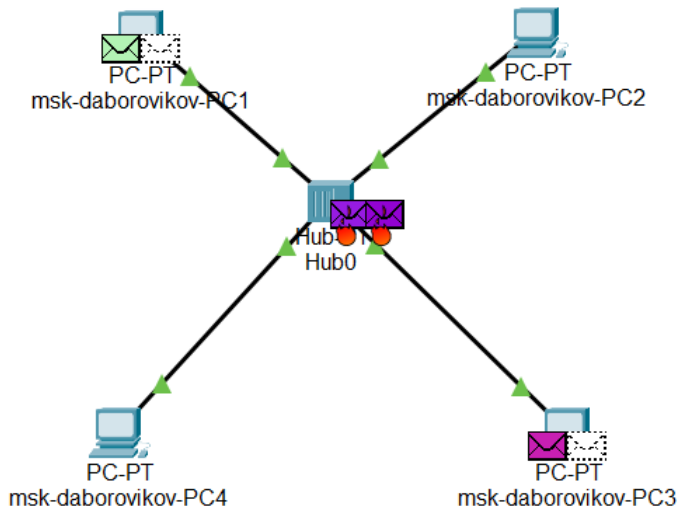


Figure 6: Сценарий для проверки коллизии

Демонстрация коллизии



Результат симуляции с коллизией

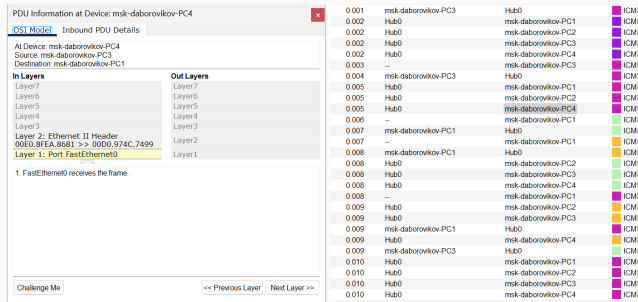


Figure 8: Результат симуляции с коллизией

Схема сети с коммутатором

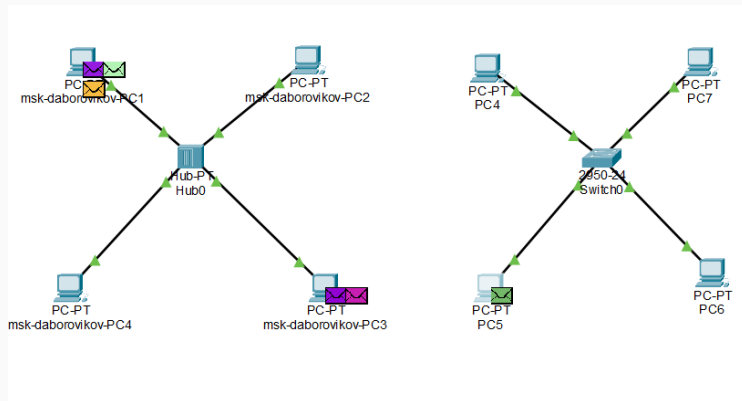


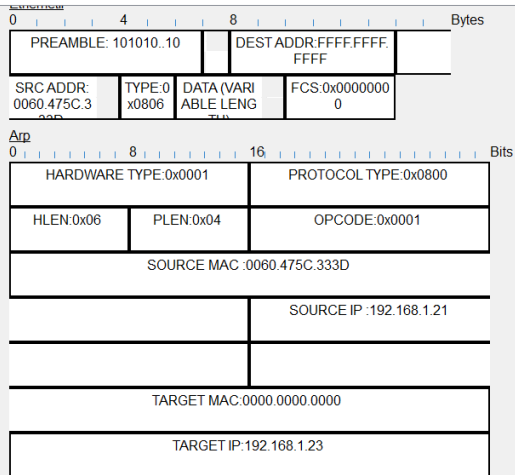
Figure 9: Схема сети с коммутатором

Передача пакета через коммутатор

PDU Information at Device: PC7

OSI Model [Inbound PDU Details](#)

PDU Formats



Передача пакетов между PC4 и PC6

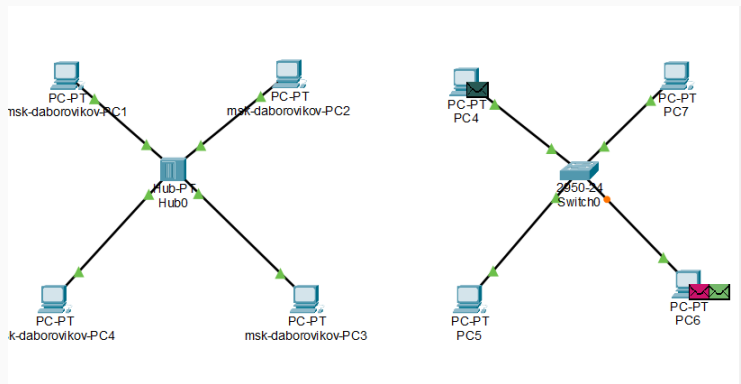


Figure 11: Передача пакетов между PC4 и PC6

Сценарий с концентратором и коммутатором

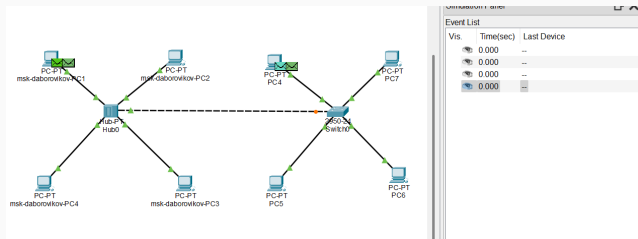


Figure 12: Сценарий с концентратором и коммутатором

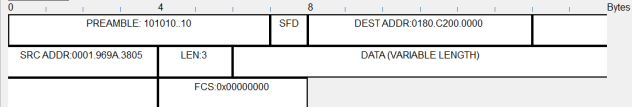
Структура пакета STP

PDU Information at Device: msk-daborovikov-PC1

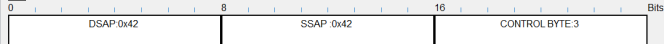
OSI Model [Inbound PDU Details](#)

PDU Formats

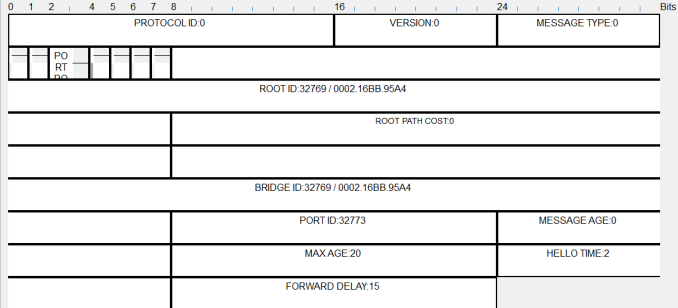
Ethernet 802.3



LLC



STP BPDU



Настройка маршрутизатора

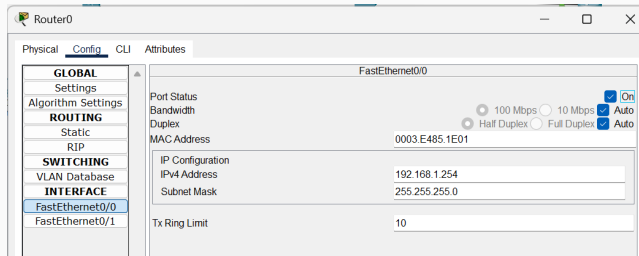


Figure 14: Настройка маршрутизатора

Сеть с маршрутизатором

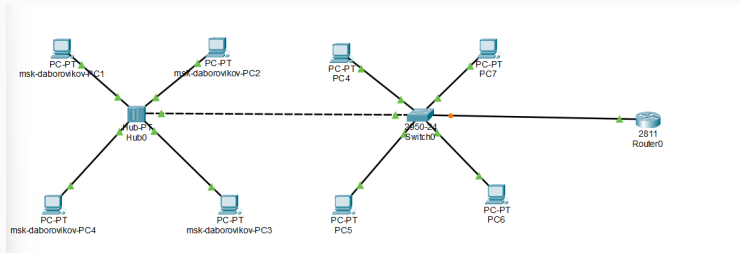


Figure 15: Сеть с маршрутизатором

Передача пакетов с маршрутизатором

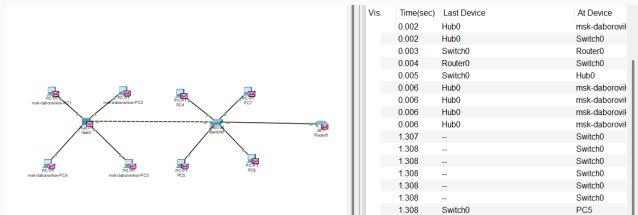


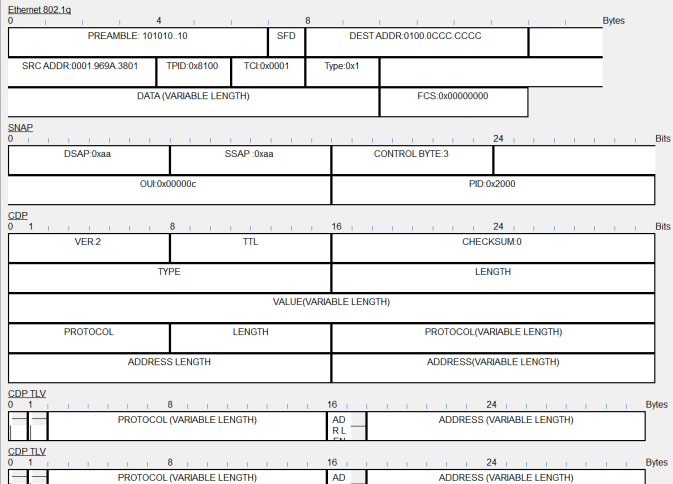
Figure 16: Передача пакетов с маршрутизатором

Структура пакета CDP

PDU Information at Device: Switch0

OSI Model [Outbound PDU Details](#)

PDU Formats



В ходе выполнения лабораторной работы я установил инструмент моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer, ознакомился с его интерфейсом.